



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 1: Roteamento e Otimização de Rotas

Algoritmos de roteamento, VRP, custo logístico e rotas ótimas com Python e OSMnx

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do mapa viário à rota ótima — algoritmos que cortam custo logístico

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | O problema de roteamento de veículos (VRP) | 05 | Python: OR-Tools para otimização de rotas |
| 02 | Grafos viários com OSMnx: rede real de qualquer cidade | 06 | Análise de custo: km, tempo e combustível por rota |
| 03 | Algoritmo de Dijkstra aplicado em redes logísticas | 07 | Visualização de rotas com Folium e Kepler.gl |
| 04 | Roteamento com janelas de tempo (VRPTW) | 08 | Conclusão |

Cada quilômetro a menos é lucro direto

O problema de roteamento de veículos (VRP) é um dos mais estudados em pesquisa operacional. Geotecnologias combinam grafos de redes viárias reais com algoritmos de otimização para calcular rotas que minimizam custo, tempo e emissões.

ROTEAMENTO EM 1 IDEIA

OSMnx + Dijkstra = Rota Ótima

- Rede viária real de qualquer cidade
- OR-Tools: otimização de frotas em Python
- -30% custo logístico com roteamento

Seis dimensões do roteamento geoespacial

De Dijkstra ao VRP — algoritmos que transformam mapas em rotas ótimas



Roteamento com OSMnx



VRP e OR-Tools



Janelas de Tempo (VRPTW)



Análise de Custo



Visualização de Rotas



ROI do Roteamento

OSMnx + Dijkstra: Roteamento em Redes Viárias Reais

OSMnx extrai a rede viária do OpenStreetMap para qualquer cidade em segundos.

`ox.shortest_path(G, orig, dest, weight='travel_time')` aplica Dijkstra e retorna a rota mínima com coordenadas reais. OR-Tools resolve VRP com múltiplos veículos, capacidades e janelas de tempo.

EXEMPLO PRÁTICO

Distribuidora com 50 pontos: OR-Tools otimizou 8 rotas diárias de entrega considerando janelas de tempo, capacidade dos veículos e trânsito — reduzindo 28% do custo de combustível e 2 horas de jornada por motorista.



-28% CUSTO

Redução com OR-Tools + roteamento geo

OSMnx + OR-Tools + janelas de tempo = rota ótima que reduz custo e tempo simultaneamente.

Pipeline de roteamento logístico geoespacial

Quatro etapas do endereço do cliente à rota otimizada

01



Pontos de Entrega

Endereços dos clientes geocodificados em lat/lon.



02



Grafo Viário

OSMnx extrai rede real com velocidades e restrições.



03



OR-Tools

Otimização de múltiplas rotas por veículo e janela de tempo.



04



Rota Final

Mapa interativo Folium com sequência otimizada de entregas.



Roteamento geo: a logística que se vê no mapa

Resumo: Roteamento geoespacial com OSMnx e OR-Tools transforma endereços em rotas otimizadas sobre redes viárias reais. A redução de custo logístico é imediata e mensurável — km, tempo e combustível.

Perspectiva Futura: Veículos autônomos, drones de entrega e sistemas de roteamento dinâmico em tempo real com dados de trânsito ao vivo são as fronteiras do roteamento logístico.



OSMNX + OR-TOOLS

Rota ótima sobre rede viária real

De endereços geocodificados à rota ótima — OR-Tools + OSMnx em Python.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — da rota ao cliente satisfeito.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo